

Estatística na Educação Básica

Práticas Extensionistas

Prof.^a Bárbara da Costa Campos Dias

Departamento de Estatística
Universidade Federal de Juiz de Fora

2026

O que vamos fazer nesta disciplina?

Levar a Estatística para além da universidade.

- Promover o ensino e o letramento estatístico;
- Aproximar a Universidade das escolas e da comunidade;
- Desenvolver materiais, jogos, oficinas e atividades;
- Transformar conceitos estatísticos em experiências interativas;
- Atuar em escolas, feiras de profissões e eventos de divulgação científica.

Vivemos em um mundo cada vez mais orientado por dados.

- Informações estatísticas estão presentes no nosso cotidiano;
- Pesquisas, gráficos, porcentagens e indicadores aparecem diariamente nas mídias e nas redes sociais;
- Decisões pessoais, profissionais e políticas são frequentemente baseadas em dados;
- A capacidade de interpretar essas informações é fundamental para uma participação consciente na sociedade.

Ensinar Estatística é também ensinar a compreender o mundo por meio dos dados.

E quando começa o letramento estatístico?

Muito antes da universidade.



A Estatística e a Probabilidade fazem parte da formação matemática ao longo da Educação Básica.

Base Nacional Comum Curricular (BNCC)

A Estatística e a Probabilidade estão presentes ao longo de toda a Educação Básica, com diferentes níveis de complexidade.

- Ensino Fundamental – Anos Iniciais;
- Ensino Fundamental – Anos Finais;
- Ensino Médio.

Nossa proposta

Transformar conhecimentos e habilidades previstos para a Educação Básica em experiências de aprendizagem significativas.

Ensino Fundamental – Anos Iniciais

- Coleta e organização de dados;
- Leitura e interpretação de tabelas e gráficos;
- Produção de tabelas e representações gráficas;
- Realização de pesquisas simples;
- Comparação e comunicação de informações;
- Desenvolvimento de noções iniciais de probabilidade e aleatoriedade.

Ideia central

Aprender a fazer perguntas, coletar dados, organizar, representar e interpretar informações.

Ensino Fundamental – Anos Finais

- Planejamento e realização de pesquisas estatísticas;
- Organização, representação e interpretação de dados;
- Leitura e análise de diferentes tipos de gráficos;
- Medidas de tendência central: média, mediana e moda;
- Análise da variabilidade dos dados;
- Probabilidade e análise de situações aleatórias;
- Argumentação e tomada de decisões a partir de dados.

Ideia central

Passar da leitura de informações para a análise, interpretação e argumentação baseada em dados.

Ensino Médio

- Análise e interpretação de dados em diferentes contextos;
- Planejamento, execução e avaliação de pesquisas;
- Utilização de medidas estatísticas para descrever e comparar conjuntos de dados;
- Análise de situações envolvendo probabilidade e incerteza;
- Interpretação crítica de gráficos, tabelas e informações estatísticas;
- Utilização de tecnologias para análise e representação de dados;
- Tomada de decisões e construção de argumentos fundamentados em dados.

Ideia central

Utilizar a Estatística para compreender situações reais, avaliar informações e tomar decisões.

Da compreensão à tomada de decisão



A formação estatística deve preparar o estudante para compreender e utilizar dados em situações reais.

Um desafio

- Muitos estudantes chegam ao Ensino Superior apresentando dificuldades na compreensão de conceitos estatísticos;
- Conceitos estatísticos podem ser abstratos e difíceis de relacionar com situações do cotidiano;
- Professores da Educação Básica podem enfrentar dificuldades para trabalhar Estatística de forma prática e contextualizada;
- Nem sempre há disponibilidade de materiais, jogos e atividades adequados aos diferentes públicos;
- A presença crescente de informações estatísticas na sociedade torna essa formação cada vez mais necessária.

Como podemos contribuir para aproximar a Estatística da realidade dos estudantes?

A Universidade também aprende quando se aproxima da sociedade.

- Compartilhar conhecimentos produzidos na Universidade;
- Aproximar o curso de Estatística das escolas e da comunidade;
- Desenvolver ações que respondam a demandas da sociedade;
- Criar espaços de diálogo entre estudantes, professores e comunidade externa;
- Promover o ensino, a divulgação e a popularização da Estatística.

Extensão

Conhecimento que sai da Universidade e encontra a sociedade.

Promover o ensino e o letramento estatístico para além da Universidade.



Transformar conhecimento estatístico em experiências acessíveis, interativas e significativas.

Vocês não serão apenas participantes. Serão os responsáveis pelas ações.

- Dominar o conceito estatístico que será trabalhado;
- Traduzir conceitos técnicos para uma linguagem acessível;
- Criar experiências adequadas ao público;
- Desenvolver materiais e atividades;
- Testar e aperfeiçoar as propostas;
- Interagir diretamente com a comunidade externa;
- Refletir sobre os resultados e o impacto das ações.

Saber Estatística é diferente de saber ensinar e comunicar Estatística.

PROJETO DA DISCIPLINA

Da situação real ao conceito estatístico

- 1 Escolher um jogo, situação do cotidiano ou problema real;
- 2 Identificar um ou mais conceitos estatísticos relacionados à situação;
- 3 Desenvolver uma explicação didática e acessível;
- 4 Criar materiais que permitam ao público **participar e interagir** com a atividade;
- 5 Relacionar a atividade, preferencialmente, a conteúdos presentes na **BNCC**;
- 6 Preparar a atividade para aplicação em escolas, feiras e outras ações extensionistas.

Ponto de partida: uma situação concreta

Escolha algo que desperte a curiosidade do público.

Jogos

Dominó
Dados
Cartas
Bingo

Situações reais

Álbum de figurinhas
Pesquisas
Esportes
Redes sociais

Cotidiano

Eleições
Consumo
Saúde
Notícias

**A situação é o ponto de partida.
A Estatística é o que queremos descobrir nela.**

Qual conceito estatístico está por trás da situação?

Situação		Possível conceito
Álbum de figurinhas	→	Probabilidade
Dominó	→	Frequência e probabilidade
Jogo de dados	→	Aleatoriedade e probabilidade
Pesquisa de opinião	→	Amostragem
Resultados esportivos	→	Média e variabilidade
Gráficos de notícias	→	Interpretação de dados
Comparação de grupos	→	Média, mediana e variância

Atenção

O conceito não deve ser “encaixado” artificialmente. A situação deve permitir que o conceito faça sentido.

O que deverá ser desenvolvido?

- ❶ **Situação-problema:** descrição do jogo, fenômeno ou situação escolhida;
- ❷ **Conceito estatístico:** identificação e fundamentação do conceito trabalhado;
- ❸ **Material didático:** jogo, cartas, dados, objetos, fichas, gráficos, materiais impressos ou outros recursos necessários;
- ❹ **Explicação didática:** roteiro para apresentar o conceito ao público;
- ❺ **Apresentação com slides:** utilizada para apresentar e discutir o projeto em sala;
- ❻ **Versão sem slides:** atividade preparada para aplicação presencial com o público externo;
- ❼ **Aplicação extensionista:** realização da atividade em escola, feira, visita ou outro evento.

Resultados esperados

Ao final do projeto, espera-se que o estudante seja capaz de:

- Relacionar conceitos estatísticos a situações do cotidiano;
- Explicar conceitos estatísticos utilizando uma linguagem acessível a diferentes públicos;
- Desenvolver materiais e atividades de caráter educativo e interativo;
- Adaptar uma atividade ao público da Educação Básica;
- Comunicar Estatística de forma clara, criativa e significativa;
- Atuar diretamente com a comunidade externa;
- Refletir sobre a contribuição da Estatística para o letramento estatístico e a cidadania.

Cronograma do Projeto Extensionista

Etapa	Atividade
Etapa 1	Escolha da situação ou jogo e definição do conceito estatístico.
Etapa 2	Apresentação da proposta inicial e discussão com a professora.
Etapa 3	Desenvolvimento do projeto e construção dos materiais.
Etapa 4	Elaboração de um material didático para ensinar o conceito na Educação Básica: “Se você fosse o professor, como ensinaria?”
Etapa 5	Apresentação parcial e teste da atividade com a turma.
Etapa 6	Aprimoramento do projeto a partir dos resultados do teste.
Etapa 7	Finalização do projeto e dos materiais – 07/10.
Etapa 8	Apresentação dos projetos – 21/10, 05/11 e 06/11.
Etapa 9	Aplicação das atividades junto à comunidade externa: escolas, feiras, visitas à UFJF e outros eventos.

Se você fosse o professor, como ensinaria?

Prepare uma proposta de aula para a Educação Básica.

- Escolha o conceito estatístico que será ensinado;
- Pense no público: faixa etária e conhecimentos prévios;
- Explique o conceito de forma clara e didática;
- Utilize exemplos, situações do cotidiano e recursos visuais;
- Desenvolva uma atividade que permita a participação dos alunos;
- Produza um material que possa ser utilizado por um professor em sala de aula.

Produto

Pode ser um **relatório, plano de aula, slides, roteiro, material didático ou outro formato**, desde que seja **claro, didático e aplicável**.

Referências

- BRASIL. Ministério da Educação. *Base Nacional Comum Curricular*. Brasília: MEC, 2018.
- FREIRE, P. *Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa*. 68. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2021.
- GAL, I. Adults' statistical literacy: Meanings, components, responsibilities. *International Statistical Review*, v. 70, n. 1, p. 1–25, 2002.
- GARFIELD, J.; BEN-ZVI, D. *Developing Students' Statistical Reasoning: Connecting Research and Teaching Practice*. Dordrecht: Springer, 2008.
- BRASIL. Ministério da Educação. Conselho Nacional de Educação. Resolução CNE/CES nº 7, de 18 de dezembro de 2018. Estabelece as Diretrizes para a Extensão na Educação Superior Brasileira.

Referências

- FORESTI, M.; SOUZA, L.; BATANERO, C. *[Completar referência conforme a obra utilizada]*.
- ORGANISATION FOR ECONOMIC CO-OPERATION AND DEVELOPMENT (OECD). *PISA 2022 Results*. Paris: OECD Publishing, 2023.